

物理 気体分子の運動：平均運動エネルギー・内部エネルギー もろだ 熱力学

なまえ： _____

- 1 「熱力学第一法則 (W_{on} は外部から気体 Q された仕事) いては 気体が外部から熱 Q を受けること
- 2 「 $W_{\text{on}} < 0$ 」について「気体が外部に仕事 W_{by} をする $W_{\text{on}} = -W_{\text{by}}$ の平均運動エネルギー $\langle E_k \rangle$ が減少すること」
- 3 「熱力学第一法則 (W_{on} は外部から気体 Q された仕事) いては 気体が外部から熱 Q を受けること
- 4 「 $Q < 0$ 」について「気体が外部から熱 Q を受ける $Q = -Q_{\text{out}}$ の平均運動エネルギー $\langle E_k \rangle$ が減少すること」
- 5 「 $W_{\text{on}} > 0$ 」について「外部が気体に仕事 W_{on} をする $W_{\text{on}} = -W_{\text{by}}$ いては 気体が外部から熱 Q を受けること」
- 6 「 $Q > 0$ 」について「絶対温度に比例 $Q = nC_V \Delta T$ 」「単原子分子理想気体の内部エネルギー $E_{\text{int}} = \frac{3}{2}nRT$ 」
- 7 「 $W_{\text{on}} > 0$ 」について「外部が気体に仕事 W_{on} をすること $W_{\text{on}} = -W_{\text{by}}$ いては 気体が外部から熱 Q を受けること」
- 8 「 $W_{\text{on}} < 0$ 」について「気体が外部に仕事 W_{by} をすること $W_{\text{on}} = -W_{\text{by}}$ いては 気体が外部から熱 Q を受けること」
- 9 「 $Q < 0$ 」について「気体が外部へ熱 Q を放出 $Q = -Q_{\text{out}}$ いては 外部が気体に仕事 W_{on} をすること」
- 10 「熱力学第一法則 (W_{on} は外部から気体 Q された仕事) いては 気体が外部から熱 Q を受けること

物理 気体分子の運動：平均運動エネルギー・内部エネルギー こたえ 熱力学

なまえ： _____

- 「熱力学第一法則 (W_{on} は外部から気体にされた仕事) について「気体が外部から熱を吸収すること」を表すのは正か否か。
こたえ：○ こたえ：×
- 「 $W_{\text{on}} < 0$ 」について「気体が外部に仕事をする」と表すのは正か否か。
こたえ：○ こたえ：×
- 「熱力学第一法則 (W_{on} は外部から気体にされた仕事) について「単原子分子理想気体の内部エネルギーが増える」と表すのは正か否か。
こたえ：× こたえ：○
- 「 $Q < 0$ 」について「気体が外部から熱を受取る」と表すのは正か否か。
こたえ：× こたえ：○
- 「 $W_{\text{on}} > 0$ 」について「外部が気体に仕事をする」と表すのは正か否か。
こたえ：○ こたえ：○
- 「 $Q > 0$ 」について「絶対温度に比例する」と表すのは正か否か。
こたえ：× こたえ：×
- 「 $W_{\text{on}} > 0$ 」について「外部が気体に仕事をする」と表すのは正か否か。
こたえ：○ こたえ：×
- 「 $W_{\text{on}} < 0$ 」について「気体が外部に仕事をする」と表すのは正か否か。
こたえ：○ こたえ：○
- 「 $Q < 0$ 」について「気体が外部へ熱を放出する」と表すのは正か否か。
こたえ：○ こたえ：○
- 「熱力学第一法則 (W_{on} は外部から気体にされた仕事) について「気体が外部から熱を吸収すること」を表すのは正か否か。
こたえ：× こたえ：×